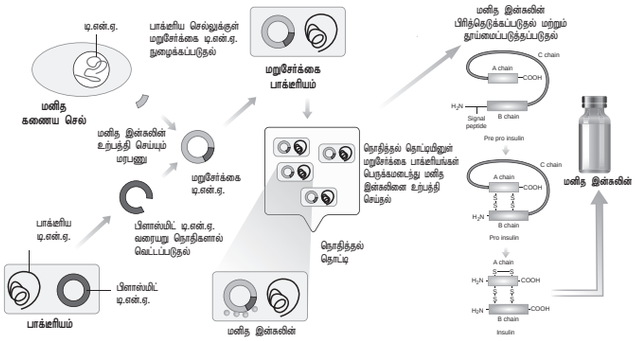
16. மனித இன்சுலின் உற்பத்தி – வரைபடம்

இனம் காணுதல்

கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரைபடம் மனித இன்சுலின் உற்பத்தி செயல்முறை என இனம் காணப்பட்டுள்ளது.

குறிப்புகள்



1. மறுசேர்க்கை செய்யப்பட்ட டி.என்.ஏ தொழில்நுட்பம் மூலமாக இன்சுலின் உற்பத்தி செய்வது *1970*–களின் பிற்பகுதியில் தொடங்கியது.
2. மனித இன்சுலினுக்கு காரணமான மரபணுவை, எ.கோலையின் பிளாஸ்மிட்டுடன் இணைப்பதே இத்தொழில்நுட்பமாகும்.
3. இவ்வாறு இணைக்கப்பட்ட மரபணு, *A* மற்றும் *B* பாலிப்பெப்டைடு சங்கிலிகளை உற்பத்தி செய்து அவற்றை மூன்றாவது சங்கிலியான *'C'* மூலம் இணைத்து இன்சுலின் முன்னோடியை உருவாக்குகிறது.
4. பின்பு *A* மற்றும் *B* பாலிப்பெப்டைடு சங்கிலிகளிடமிருந்து *'C'* சங்கிலி விடுவிக்கப்படுகிறது.
5. மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ தொழிற்நுட்பத்தால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, முதன்முதலில் மனிதர்களுக்கு செலுத்தப்பட்ட முதல் மருந்துப்பொருள் இன்சுலின் ஆகும்.

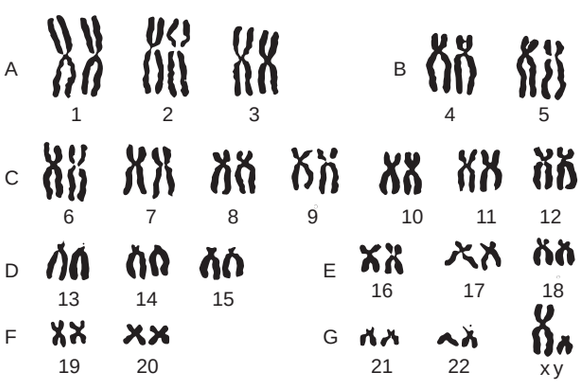
C – மரபியல்

17. இயல்பான குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம்

இனம் காணுதல்

கொடுக்கப்பட்டுள்ள படமானது மனிதனின் இயல்பான கேரியோடைப்பிங் என இனம் காணப்பட்டுள்ளது.

குறிப்புகள்



1. கேரியோடைப்பிங் என்பது ஒரு செல்லிருந்து முழு குரோமோசோம் தொகுதிகளும் பிரிக்கப்பட்டு இணை இணையாக வரிசைப்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பமாகும்.
2. இடியோகிராம் என்பது குரோமோசோம்களின் வரைபட மாதிரியாகும்.
3. மனிதனில் உள்ள *22* இணை உடற்குரோமோசோம்களும், ஒரு ஜோடி பால் குரோமோசோம்களும் (*XX* பெண் *XY* ஆண்), அவற்றின் அளவு, வடிவம், பட்டைகளின் அமைப்பு மற்றும் சென்ட்ரோமியரின் நிலை போன்றவற்றின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.
4. இது பால் தன்மையை கண்டறியவும் மற்றும் மரபியல் நோய்களை கண்டுபிடிக்கவும் உதவுகிறது.

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_Practical_TM_Book.indd 294 20-03-2020 11.32.46 AM